

역기구학 1 일차 과제 1 레포트

로봇 예비단원 주호진

역기구학이란?

'로봇기구학'에서 로봇의 위치를 나타내는 법을 배운다. 이때 주어진 링크의 길이와 관절의 각도를 통해 로봇의 끝점(End Effector)을 구하는 것을 '정기구학'이라고 하고, 반대로 위치를 이용해서 관절의 각도를 구하는 것을 '역기구학(inverse kinematics)'이라고 한다.

Ex)

관절을 얼마나 꺾는다면 EE(End Effector)가 어디에 위치하는가? -> 정기구학 관점

EE가 목표지점에 도달하려면, 관절을 얼마나 꺾어야 하는가? -> 역기구학 관점

역기구학 기본 개념

- Joint (관절)

*링크와 링크를 연결해준다. 로봇이 회전할 수 있도록 만드는 물리적 축이다.

위 설명 중 역기구학 관점에서 관절을 얼마나 꺾어야 하는지를 구해야한다고 했는데, 그 관절이 joint가 움직일 값이랑 동일한 개념이 된다.

*링크(link): 로봇 구조에서 변형되지 않는 단단한 뼈대를 의미한다. 팔을 예시로 들면 팔의 상완과 하완이 링크가 되는 셈이고, 팔꿈치 부분이 조인트가 되는 셈이다.

- End Effector (EE)

매니퓰레이터를 예시로 들면 로봇 팔 가장 끝단의 위치가 end effector라고 할 수 있다. 보행을 예시로 들면 발 부분이 EE가 된다.

위에서 언급했듯 역기구학에서는 end effector 가 목표 지점으로 움직일 때의 joint 를 구하는 것이다.

- CoM (Center of Mass, 질량중심)

말 그대로 물리학에서 어떤 물체 전체의 질량이 균형을 이루는 가상의 한 점을 의미한다. 조금 친근한 예시를 들어보자면 계란을 세로로 세우기에 성공했다는 것은, 계란의 질량중심을 정확히 정렬했다는 것이다.

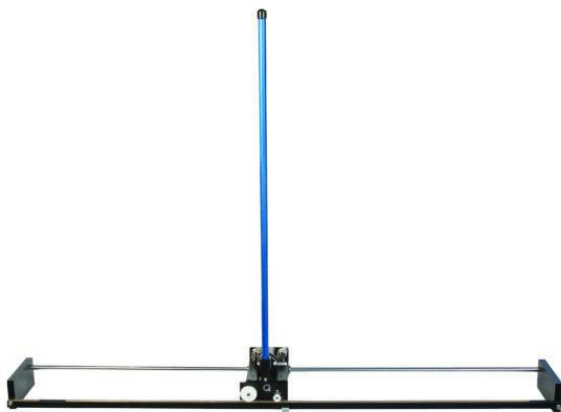
로봇이 쓰러지지 않고 보행하기 위해서는 CoM(질량중심)수직 투영점을 계산하고 해당 구간이 발바닥(EE) 영역 내부에 포함되어야 한다. EE 가 질량중심을 포함한 곳으로 이동할 때, 어떤 각도로 움직여야 하는 지가 역기구학에서 풀어야 할 관점이 된다.

- ZMP (Zero Moment Point)

발이 지면에 닿을 때 수평 관성과 중력의 합이 0 인 지점을 뜻한다. 로봇이 보행을 할 때 ZMP 가 *지지다각형 내부에 위치해야 쓰러지지 않고 보행할 수 있다.

*지지다각형: 로봇이 땅에 닿아있는 부분의 바깥쪽 테두리를 둘렀을 때 생기는 면적을 의미. 한 발만 닿아있다면 그 발의 발바닥 너비가 지지다각형이 됨.

- LIPM (Linear Inverted Pendulum Model, 선형 역진자 모델)



선형 역진자 모델은 위 사진처럼 막대기 위에 점이 있는 모델이다. 막대는 질량이 없는 뼈대로, 점에는 점질량이 작용한다고 가정한다.

휴머노이드는 비선형이지만 선형 역진자 모델처럼 추상화하여 활용한다.

먼저, 휴머노이드의 복잡한 구조의 무게를 하나의 점질량으로 가정한다. 이때, 점질량은 하나의 점에 모든 질량이 있다고 보는 가정이기 때문에 로봇의 뼈대는 무게가 없는 막대기라고 취급한다.

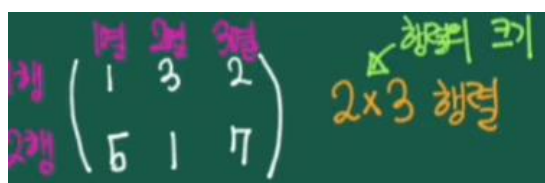
걸을 때 위아래로 통통 튀면서 걷는 사람이 없는 것처럼, 보행을 할 때 효율적인 움직임을 위해 몸이 위아래로 크게 움직이지 않는다. 선형 역진자 모델을 보면 막대기가 점질량의 높이를 고정하고 있는데, 이러한 모습을 로봇이 움직일 때 위아래로 크게 움직이지 않는 모습과 동일시하여 선형 역진자 모델에서 높이가 고정되어 있다는 것으로 가정한다.

위 단계처럼 추상화하면 휴머노이드가 일종의 선형 역진자 모델처럼 되는 것이다.

행렬 (참고자료)

역기구학의 모든 기본적인 계산은 행렬이 바탕이 된다. 이론이나 계산을 이해하기 위해서 행렬에 관한 기본적인 개념과 간단한 계산 방법 등의 정리가 선행되어야 할 것 같아서 행렬 내용을 추가했다.

기본 개념

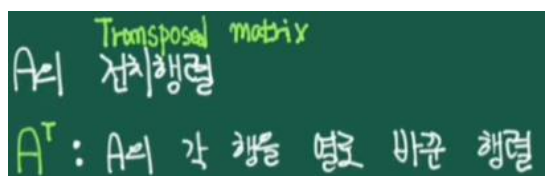

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 6 & 1 & 7 \end{pmatrix}$$

행렬의 크기
2x3 행렬

우선 행렬은 수나 문자를 직사각형으로 배열해서 나타낸 것이다.

가로로 나열된 줄을 행(Row), 세로로 나열된 줄을 열(Column)이라고 한다.

행렬의 크기는 $M \times N$ 행렬로 나타내고 M by N 행렬이라고도 표현한다.



Transposed matrix
A의 전치행렬
 A^T : A의 각 행을 별로 바꾼 행렬

전치 행렬은 행과 열을 바꾼 행렬이다. 위 첨자에 T 를 써서 표시한다. 위 사진에 나와있는 2by3 행렬에 전치 행렬을 적용하면 3by2 행렬이 된다.

단위 행렬은 행렬의 연산에서 1 의 역할을 하는 행렬이다. 왼쪽 위에서 오른쪽 아래로 가는 대각선에 있는 숫자들을 대각성분이라고 하는데, 이 대각 성분이 모두 1 이고 그 외에 모두 0 인 행렬이 단위 행렬이다.

행렬의 곱

행렬의 곱셈은 앞쪽 행렬의 행과 뒤쪽 행렬의 열을 짝지어 대응하는 성분끼리 곱한 뒤, 그 값들을 더해진 값을 결과 행렬 넣어준다.

이중 for 문과 비슷한 느낌으로 볼 수도 있는데 앞 행렬의 행을 첫번째 for 문, 뒤 행렬의 열을 안쪽의 for 문에 넣은 것처럼 보아도 될 것 같다.

행렬에서는 교환 법칙이 성립하지 않는다. ($AB \neq BA$)

따라서 $(A+B)^2$ 이 행렬 식에 적용될 때는 일반적으로 알고 있는 전개 암기식인 $A^2 + 2AB + B^2$ 으로 쓸 수 없고 $A^2 + AB + BA + B^2$ 처럼 써야 한다.

$A \times B$ 면 A 열과 B 행이 같을 때만 행렬의 곱셈이 가능하다. 곱셈의 결과 행렬은 A 행 by B 열의 크기를 가진다.

일차연립방정식과 행렬

$$\begin{cases} 2x - 3y = 1 \\ 4x + 5y = 2 \end{cases} \longleftrightarrow \begin{matrix} \text{계수행렬} \\ \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \end{matrix} \longleftrightarrow \begin{matrix} \text{첨가행렬} \\ \left(\begin{array}{cc|c} 2 & -3 & 1 \\ 4 & 5 & 2 \end{array} \right) \end{matrix}$$

일차연립방정식을 맨 오른쪽과 같이 표시할 수 있는데, 이렇게 표시한 행렬을 첨가 행렬이라고 한다.

첨가 행렬을 연산할 때 가우스 소거법이라는 것을 사용한다. 가우스 소거법은 일차연립방정식을 계산할 때, 식에 어떤 상수를 더하거나 곱해서 변수를 줄이는 과정을 행렬로 간단하게 구현하는 방법을 말한다.

가우스 소거법의 기본 규칙은 다음과 같다.

1. 두 행의 위치를 바꿀 수 있다.
2. 한 행 전체에 어떠한 수를 곱할 수 있다.
3. 한 행을 다른 행에 더하거나 뺄 수 있다.

예시를 들면 설명이 길어지기도 하고, 결과적으로는 일차 연립방정식 계산과 동일하기 때문에 예제는 생략하겠다.

행렬식(행렬식은 N by N 행렬인 정사각행렬에서만 적용)

행렬식은 정사각행렬의 성질을 나타내는 숫자(스칼라)를 계산하는 함수이다.

그래서 행렬식을 왜 계산하느냐 하면 해당 계산 값으로 역행렬을 판별할 수 있기 때문이다.

A의 행렬식 $|A|$ 가 0 이라면 A의 역행렬은 존재하지 않고, 0 이 아니라면 역행렬이 존재함을 알 수 있다. 행렬식이 0이 아닐 때 역행렬이 존재하는 이유를 수반 행렬을 통해 설명할 수 있는데, 너무 길어서 설명은 생략하겠다. ([관련 공부 자료](#))

2 차원 정사각행렬(2by2) 행렬식 계산

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

2by2 행렬식의 경우 간단하게 대각성분을 곱해서 빼준다. 밑에 기재할 3 차원 이상 행렬식 계산에서 2 차원 정사각행렬이 나올 때까지 분해하여 계산하게 된다.

3 차원 이상 행렬식 계산

방법2 여인수 전개 행, 열을 제거한 행렬의 행렬식

$A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$

$\det A = |A| = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$

↓ A_{11} (소행렬식)

3 차원 이상의 행렬식에서는 임의의 행을 기준으로 잡고 그 행의

(첫번째 요소 * 해당 요소가 제외된 행렬식(*소행렬식)) + (두번째 요소 * 소행렬식) + ...

이런 식으로 전개가 된다. 소행렬식이 2by2 가 아닌 경우 2by2 가 나올 때까지 계속해서 쪼갬다.

(-1)^m 이때 각 항목의 부호는 $(-1)^{i+j}$ 의 값을 부호로 가진다.

*소행렬식(A_{ij} ; A 행렬의 i 행, j 열을 제거한 행렬식), 다른 표기법과 헷갈릴 수 있기 때문에 M_{ij} 로 쓰기도 한다.

Ex)

$$\begin{vmatrix} 1 & 12 & 11 \\ 0 & 5 & 0 \\ 7 & -37 & 4 \end{vmatrix} = \frac{0 \cdot (-1)^{21} \cdot A_{21}}{0} + 5 \cdot (-1)^{22} \cdot A_{22} + \frac{0 \cdot (-1)^{23} \cdot A_{23}}{0}$$

행렬식 계산에서 임의의 행을 결정한다고 했는데, 위와 같이 행에 0 이 포함되는 경우 0 이 곱해지면 계산이 간편해지기 때문에 빠르게 계산할 수 있는 장점이 있다.

행렬식의 특징

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = -2$$

위 A의 행렬식 $|A|$ 를 예시로 들면

두 행을 서로 교환하는 경우 부호가 바뀌게 된다.

$$\begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = +2 \quad \text{"부호 바뀐다!"}$$

어떤 행의 모든 성분에 상수를 곱하게 되면 그 곱한 값만큼 스칼라 값에도 적용이 된다.

$$\times 4 \rightarrow \begin{vmatrix} 4 & 8 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 4 \cdot (-2) \quad \text{"k배 된다!"}$$

어떤 행 값을 곱해서 다른 행에 더하거나 빼는 경우에 행렬식 값은 변하지 않는다.

$$\begin{matrix} \times 3 \text{ 후} \\ \text{타행에} \end{matrix} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 6 & 10 \end{vmatrix} = -2 \quad \text{"변하지 않는다!"}$$

마지막으로 행렬식은 행렬이 아니라 스칼라이기 때문에 행렬에서는 적용이 안되는 교환법칙이 행렬식에서는 성립하게 된다.

$$|AB| = |A||B|$$

$$|AB| = |A||B| = |B||A| = |BA|$$

↗
 $|A| \cdot |B|$ 는 상수이므로

$$\therefore |AB| = |BA|$$

역행렬(나눗셈)

수학에서 어떤 수의 역수라 함은 곱해서 1이 나오는 수를 의미한다.

행렬에서는 어떤 행렬에 곱해서 단위행렬이 나오는 행렬을 역행렬이라고 한다.

A의 역행렬 $A \cdot B = I$
 (A는 정사각행렬) $B \cdot A = I$ (I는 단위행렬)

2 by 2 역행렬 공식 ($ad-bc \neq 0$ 행렬식)

$$A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

역행렬 계산 방법

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

1 2, 3 4가 들어있는 A라는 행렬로 예시를 들면

$$\vec{A} \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

A 행렬에 어떠한 행렬을 곱했을 때 단위 행렬이 나와야 하므로 다음과 같이 표시할 수 있다.

$$A \begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad A \begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

이를 계수행렬로 표시하면 다음과 같은 2개의 식으로 분리할 수 있다.

연립일차방정식을 2개 푸는 것과 동일하다고도 할 수 있다.

이를 합쳐서 첨가 행렬로 표시하면 $(A | I)$ 의 형식으로 아래와 같이 적을 수 있다.

$$\therefore (A | I) \sim \dots \sim (I | A^{-1})$$

이 $(A | I)$ 형태를 $\rightarrow (I | E)$ 형태로 바꿔주면 이 E 행렬이 역행렬인 A^{-1} 이 된다.

간단하게 수식으로 증명해보겠다. $(A | I)$ 형태에 역행렬 A^{-1} 을 곱해주면 AA^{-1} 은 역행렬 관계이므로 I 가 되고, I 는 1 과 같은 성분이기 때문에 A^{-1} 를 곱하면 A^{-1} 자체가 나온다. 그러므로 $(I | A^{-1})$ 의 모습을 띠게 되고, 위에서 바꿔준 형태와 동일한 것이다.

I 형태가 나오지 않는 경우에는 역행렬이 존재하지 않는다고 본다.

역행렬의 관한 식 $(AB)^{-1}$

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$$

다른 식들은 어느정도 직관적이라 괜찮은데 AB 의 역행렬의 경우 $A^{-1} B^{-1}$ 가 아니라 $B^{-1} A^{-1}$ 라서 직관적으로 이해되지 않아 기재했다.

간단하게 연역적으로 확인해보았을 때 둘이 곱해서 단위 행렬이 나와야 하기 때문에 단위 행렬이 나오는지 확인해주면 된다.

만약 $A^{-1}B^{-1}$ 을 곱해주면 $ABA^{-1}B^{-1}$ 가 되는데 행렬에서는 교환법칙이 성립하지 않기 때문에 해당 행렬이 단위행렬이라는 보장을 할 수 없게 된다.

$B^{-1}A^{-1}$ 을 곱해주면 $ABB^{-1}A^{-1}$ 이 되는데, 이때 가운데에 BB^{-1} 이 I 가 되어 사라지고 AA^{-1} 도 I 가 되어 I 만 남게 되므로 성립함을 확인할 수 있게 된다.

$$(AB) \underline{B^{-1}A^{-1}} = I$$

$$\therefore (AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$$

역기구학 관련 행렬

회전 행렬

회전 행렬은 2 차원이나 3 차원 공간에서 원점을 기준으로 점이나 좌표계를 특정 각도만큼 회전시키는 행렬이다.

2 차원 예

$$R = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

특정 각도만큼 회전시킨 다음의 좌표계를 얻기 위해서는 그 각도만큼 회전한 뒤의 벡터값 알아야한다.

위 행렬의 열은 각각 원래의 x 축 단위벡터와 y 축 단위벡터가 회전 후에 어디로 갔는지를 나타낸다.

위 행렬의 행은 새로운 좌표계의 관점에서 바라본 원래 축들의 방향이다.

예를 들어 2 차원 좌표계를 x 축으로부터 90 도만큼 돌린다고 가정해보자.

x 축으로부터 90 도를 돌린다면 기존 x 축은 y 축에 가고 기존 y 축은 -x 축 방향에 위치할 것이다.

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

이걸 위 R 행렬 세타값에 90 도를 넣어서 본다면 열이 y 축으로 간 단위 벡터를 표시하는 (0, 1), (-1, 0)이 된 것을 볼 수 있다.

여기서 첫번째 행을 보면 바뀐 좌표계에서 기존 좌표계의 (1, 0)을 바라봤을 때 바뀐 좌표계 기준 -y 축에 위치하고 있기 때문에 (0, -1)처럼 보이게 된다. 두번째 행도 바뀐 좌표계 y 축을 기준으로 (1, 0)을 바라보면 바뀐 좌표계 기준으로 양의 x 축 방향인 (1, 0)처럼 보이게 된다.

3 차원의 경우

$$R_x(\theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ 0 & \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix} \quad R_y(\phi) = \begin{bmatrix} \cos(\phi) & 0 & \sin(\phi) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(\phi) & 0 & \cos(\phi) \end{bmatrix} \quad R_z(\psi) = \begin{bmatrix} \cos(\psi) & -\sin(\psi) & 0 \\ \sin(\psi) & \cos(\psi) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

3 차원의 경우에는 2 차원과는 다르게 회전할 수 있는 자유도가 3 개가 된다.

따라서 각 축을 기준으로 도는 기본 회전 행렬이 각각 존재하고, 이 회전을 하나로 곱하여 회전 행렬로 만들 수 있다.

앞서 정리한 개념에서 행렬의 곱은 교환 법칙이 성립하지 않기 때문에 곱하는 순서가 달라지면 값이 달라지게 된다.

그렇기 때문에 일률적으로 약속된 표준 순서에 따라 곱하는 것이 중요하다.

이동 행렬

이동 행렬은 어떤 물체를 평행이동 시키기 위해 사용하는 행렬이다.

평행이동이라 함은 벡터의 합으로 이루어진 것인데 이를 행렬에서 사용, 활용하기 위해 이동 행렬이라는 규격에 맞춰 넣은 것이다.

2 차원 예

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

(x, y) 좌표를 x 축으로 t_x , y 축으로 t_y 만큼 움직인다고 하면 위처럼 표기할 수 있다.

실제로 행렬곱을 해보면 $x' = x + t_x, y' = y + t_y$ 가 나온다.

3 차원

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & 0 & t_y \\ 0 & 0 & 1 & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

3 차원도 2 차원이랑 다르지 않고 차원이 하나 늘어나 크기만 바뀌었다.

이동 행렬은 n 차원일 때 (n+1) by (n+1)의 크기를 가진 행렬과 좌표벡터를 곱해서 계산한다.

동차 행렬

$$H = \begin{bmatrix} R & \mathbf{t} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix}$$

($\mathbf{t}$ 는 $n \times 1$ 크기 열벡터, $\mathbf{0}^T$ 은 0 으로 이루어진 $1 \times n$ 크기의 행벡터)

동차 행렬은 n 차원 공간의 변환을 하나의 행렬 곱로 처리하기 위해, 차원을 하나 더한 행렬으로

표시한 행렬이다.

원래 회전 행렬을 계산할 때에는 행렬곱을 사용하고, 이동을 계산할 때에는 벡터 덧셈(혹은 이동 행렬을 통한 행렬곱)을 사용해서 따로 계산한다.

$$P' = R \cdot P + t$$

이를 동차 행렬을 사용하면 하나의 행렬에서 회전과 이동 변환을 처리할 수 있게 된다.

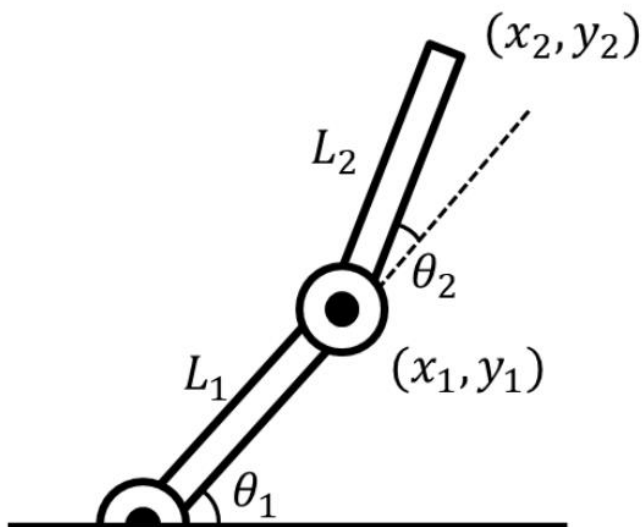
$$\begin{bmatrix} P' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R & t \\ 0^T & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P \\ 1 \end{bmatrix}$$

상단 n 개 행 계산 시 -> $R \cdot P + t \cdot 1 = R \cdot P + t$
마지막 행은 $0^T 1$ 이 들어가기 때문에 결과 행에는 항상 1 이 나온다.

역기구학의 대수적 풀이 예시

역기구학 대수적 풀이 순서

정기구학 수식에서 연립 방정식과 삼각함수 공식을 통해 각도를 역으로 풀어냄



주어진 값

목표 위치: (x_2, y_2)

링크 길이: L_1, L_2

구하려는 관절각: θ_1, θ_2

대수적 풀이 방법은 팬으로 적는 게 편해서 패드에 적은 후 사진으로 첨부하였다.

정기구조 수식

$$x_1 = L_1 \cos \theta_1$$

$$y_1 = L_1 \sin \theta_1$$

$$x_2 = \underbrace{L_1 \cos \theta_1}_{x_1} + L_2 \cos(\theta_1 + \theta_2)$$

$$y_2 = \underbrace{L_1 \sin \theta_1}_{y_1} + L_2 \sin(\theta_1 + \theta_2)$$

삼각함수 덧셈 정리

$$\cos(a+b) = c c - s s$$

$$\sin(a+b) = s c + c s \quad \text{적용시 } (c, s \text{ 라 기리})$$

$$x_2 = L_1 \cos \theta_1 + L_2 (c \theta_1 c \theta_2 - s \theta_1 s \theta_2)$$

$$y_2 = L_1 \sin \theta_1 + L_2 (s \theta_1 c \theta_2 + c \theta_1 s \theta_2)$$

θ_1 소개하기 위해 $x_2^2 + y_2^2$ 식을 전개 후 정리하면. ($\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$ 사용)

$$x_2^2 + y_2^2 = L_1^2 + L_2^2 + 2L_1L_2(\cos\theta_1\cos(\theta_1+\theta_2) + \sin\theta_1\sin(\theta_1+\theta_2))$$

삼각함수 덧셈정리에 의해

$$\cos(a-b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$$

$$\theta_1 - (\theta_1 + \theta_2) = -\theta_2 \quad \cos(-\alpha) = \cos \alpha$$

$$\rightarrow x_2^2 + y_2^2 = L_1^2 + L_2^2 + 2L_1L_2 \cos \theta_2$$

$$\therefore \cos \theta_2 = \frac{x_2^2 + y_2^2 - L_1^2 - L_2^2}{2L_1L_2} \text{ 의 식이 나온다.}$$

주어진 값을 대입하면 θ_2 구하기 성공.

θ_2 값을 구한 뒤, 맨 처음 정각각의 수식을 θ_1 에 대해 묶으면

$$\begin{cases} x_2 = (L_1 + L_2 \cos \theta_2) \cos \theta_1 - (L_2 \sin \theta_2) \sin \theta_1 \\ y_2 = (L_2 \sin \theta_2) \cos \theta_1 + (L_1 + L_2 \cos \theta_2) \sin \theta_1 \end{cases}$$

$L_1, L_2, \cos \theta_2, \sin \theta_2$ 는 알고있는 값이므로.

$$\begin{cases} A = L_1 + L_2 \cos \theta_2 \\ B = L_2 \sin \theta_2 \end{cases} \text{로 치환. (계산 편이)}$$

$$\begin{cases} x_2 = A \cos \theta_1 - B \sin \theta_1 \\ y_2 = B \cos \theta_1 + A \sin \theta_1 \end{cases} \text{ } \left. \begin{array}{l} \sin \theta_1 \text{ or } \cos \theta_1 \text{ 으로} \\ \theta_1 \text{ 구하기} \end{array} \right\}$$

$\cos \theta_1$ 찾기

$$Ax_2 = A^2 \cos \theta_1 - AB \sin \theta_1$$

$$+ By_2 = B^2 \cos \theta_1 + AB \sin \theta_1$$

$$Ax_2 + By_2 = (A^2 + B^2) \cos \theta_1$$

$$\therefore \cos \theta_1 = \frac{Ax_2 + By_2}{A^2 + B^2}$$

$\sin \theta_1$ 은 A, B 를 곱했던 $\cos \theta_1$ 위식에서 B, A 를 곱하면 됨.